UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY (UABD)
L1 D2AW : TD de Mathématiques (ANALYSE). Année : 2021-2022
Responsable de cours : Dr. Malick FALL

Limites, Continuité, Dérivabilité

Exercice* 1** ***Calcul de limites
Calculer les limites suivantes

1. $\lim\limits_{x\to 0} x\sin(\frac{1}{x})$
2. $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{E(\ln(x))}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x\ln x}{x^x-1}$
4. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt{x}-1}$
5. $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x\ln x}{x^2-1}$
6. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+x^2}}{x}$
7. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x-\sin 3x}{2x+\sin 5x}$
8. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(\cos x)}{x^2}$
9. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{6}} \frac{\tan x}{1-2\sin x}$

Exercice* 2** ***Continuité et théorème des valeurs extrémales
On considère les fonctions f et g définie par :

$$f(x)=\begin{cases} x^2\sin(\frac{1}{x^2}) \ si\ x\neq 0 \\ \\ 1 \ si\ x=0 \end{cases} \qquad et \qquad g(x)=\frac{3-\sqrt{2x+5}}{x-2}$$

1. *Donner les domaines de définitions Df et Dg des fonctions f et g.*
2. *La fonction f est-elle continue en 0. Si non, comment peut-on redéfinir la fonction f pour qu'elle soit continue en 0.*
3. *La fonction g est-elle prolongeable par continuité en 2 ? Justifier votre réponse.*
4. *Énoncer le théorème des valeurs extrémales. Peut-on l'appliquer à la fonction f sur l'intervalle [0,1] ? Justifier votre réponse*

Exercice* 3** ***Continuité et théorème de la bijection
Soit la fonction f définie sur $[1,+\infty[$ par $f(x)=x+\sqrt{x^2-1}$

1. *Montrer que f réalise une bijection de $[1,+\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.*
2. *Expliciter la bijection réciproque f^{-1} de f pour tout $x\in J$.*

***Exercice* 4** *Montrer, en utilisant le tau de variation, que les fonctions suivantes sont dérivables sur leur domaine de définition et donner leur fonctions dérivées*

1. $f(x)=\cos(x)$
2. $g(x)=\sin(x)$
3. $h(x)=\frac{1}{x}$
4. $i(x)=\exp(1/x)$

***Exercice* 5** *On considère les fonctions f et g définies par :*

$$f(x)=\begin{cases} \frac{3-x^2}{2} & si \quad x\leq 1 \\ \frac{1}{x} & si \quad x>1 \end{cases} \qquad g(x)=\begin{cases} \exp(\frac{1}{x}) & si \quad x<0 \\ 0 \quad si \quad x=0 \\ x^{\frac{3}{2}}\ln(x)-x^2 & si \quad x>0. \end{cases}$$

1. *Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction g*
2. *a) Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis, qu'il existe $c\in\,]0,2[$ tel que*

$$f(2)-\frac{3}{2}=2f'(c).$$

b) Montrer en utilisant le théorème des accroissements finis, qu'il existe $c\in\,]-1,1[$ tel que

$$g'(c)=-\frac{e+1}{2e}.$$

3. *Déterminer les valeurs possibles de c en considérant la fonction f.*

***Exercice* 6** *En appliquant le théorème des accroissements finis.*
Montrer que

1. $\frac{1}{1+x} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}$

3. $\forall x, y \in \mathbb{R}, \quad |\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|$

***Exercice* 7**

1. *Montrer que la fonction* $f(x) = e^x$ *est convexe sur* $\mathbb{R}$. *En déduire que*

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ e^{\frac{x+y}{2}} \leq \frac{e^x + e^y}{2}$$

2. *Montrer que la fonction* $f(x) = \ln(\ln x)$ *est convexe sur* $]1, +\infty[$. *En déduire que*

$$\forall x, y > 1,\ \ln\left(\frac{x+y}{2}\right) \geq \sqrt{\ln x . \ln y}$$

3. *Montrer que la fonction* $f(x) = \ln\left(1 + e^x\right)$ *est convexe sur* $\mathbb{R}$